Nom _____

Grup _____

Data _____

Reptes d'ampliació

Per a qui vulgui anar més enllà: gasos, rendiment de reacció i el cotxe elèctric.

1. **El volum del CO_2.** A 25 °C i 1 atm, un mol de qualsevol gas ocupa uns 24,5 L. Quants litres de CO_2 fa 1 L de gasolina? Quants m^3? Compara-ho amb el volum de la teva aula.

2. **Rendiment.** En una fàbrica s'obtenen 15 t d'amoníac a partir de 15 t d'hidrogen ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$). Quin és el rendiment de la reacció?

3. **El cotxe elèctric.** Un cotxe elèctric gasta 15 kWh cada 100 km. Suposem que produir 1 kWh d'electricitat emet 0,15 kg de CO_2 (el valor real depèn de com s'ha generat: amb més renovables, menys). Quants kg de CO_2 emet per km? Compara-ho amb un cotxe de gasolina de 6 L/100 km. Quines emissions no compta aquest càlcul?

4. **Biocombustibles.** L'etanol es pot fabricar a partir de plantes que han absorbit CO_2. Per què es diu que és «neutre en carboni»? És del tot cert? Busca-ho i cita la font.